MATEMATİK
7
SINIF

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Dikdörtgenler Prizmasının Hacim Bağıntısı

MAT.7.4.4 Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını değerlendirebilme

4. TEMA
Geometrik Nicelikler

FASİKÜL
17

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde dikdörtgenin alanını, çarpmanın özelliklerini, bir sayının küpünü, çarpanları ve hacmi eş nesnelerle ölçmeyi sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.4.2

Birim kare ve dikdörtgenin alanı

Kenar uzunluğu 1 birim olan kareye birim kare denir. Dikdörtgenin alanı, iki ardışık kenarının uzunluklarının çarpımıdır.

Kenarları 6 br ve 3 br olan dikdörtgenin alanı 6 · 3 = 18 br²

5. SINIF · MAT.5.2.1

Çarpmanın özellikleri

Çarpanların yeri değişse (değişme) ya da farklı gruplansa (birleşme) çarpım değişmez.

$$(2 \cdot 5) \cdot 3 = 2 \cdot (5 \cdot 3) = 30$$

5. SINIF · MAT.5.2.2

Bir doğal sayının küpü

Bir doğal sayının kendisiyle üç kez çarpımı o sayının küpüdür ve üslü olarak yazılır.

$$4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^3 = 64$$

6. SINIF · MAT.6.1.1

Çarpanlar

Bir doğal sayıyı iki ya da daha çok doğal sayının çarpımı olarak yazdığımızda bu sayılara o sayının çarpanları denir.

$$18 = 1 \cdot 18 = 2 \cdot 9 = 3 \cdot 6$$

7. SINIF · MAT.7.2.1

Harfle gösterim

Bilinmeyen ya da değişen bir uzunluk harfle gösterilebilir; harfler arasındaki çarpma "·" ile yazılır.

a · b, kenarları a ve b olan dikdörtgenin alanını gösterir.

7. SINIF · MAT.7.4.3

Hacim ve eş nesneler

Bir cismin uzayda kapladığı yere hacim denir. Kutuyu boşluksuz dolduran eş nesnelerin sayısı, kutunun o nesne cinsinden hacmidir.

Kutunun hacmi 52 sayı küpüdür.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

hacim · eş nesne · dikdörtgenler prizması · kare prizma · küp · yüz · ayrıt · taban · alan · birim kare · çarpan · bir sayının küpü

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

birim küp · birim küp cinsinden hacim · katman · prizmanın yüksekliği · taban alanı · hacim bağıntısı

Dikdörtgenler Prizmasının Hacim Bağıntısı

MAT.7.4.4 Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını değerlendirebilme

BAŞLAYALIM

Üç arkadaş aynı kutunun hacmini ölçmüş: biri "8 kibrit kutusu", biri "30 şeker küpü", biri "yaklaşık 12 pinpon topu" bulmuştur. Üçü de doğru ölçtüyse sonuçlar neden bu kadar farklıdır? Herkesin aynı sonucu bulması için ne yapılabilir?

Hacmi Eş Nesnelerle Yorumlama fasikülünde (MAT.7.4.3) bir kutunun hacminin, kutuyu boşluksuz dolduran eş nesnelerin sayısıyla ifade edildiğini öğrendiniz. Bu fasikülde herkesin kullanabileceği ortak bir birim seçecek ve hacmi saymadan bulmanın yolunu arayacaksınız.

İyi bir hacim birimi nasıl olmalıdır?

İyi bir hacim birimi (1) prizmayı **boşluk bırakmadan** doldurur, (2) **herkes için aynıdır**; böylece sonuçlar karşılaştırılabilir, (3) prizmanın ayrıtları boyunca **düzgün sıralar** oluşturur. Bu üç özelliği taşıyan birim küptür.

ALTIN BİLGİ · Birim küp

Ayrıt uzunluklarının her biri 1 birim olan küplere **birim küp** denir.

Bir prizmanın içini boşluk kalmayacak şekilde dolduran birim küplerin sayısı, prizmanın **birim küp cinsinden hacmidir**. Alanı birim karelerle ölçtüğümüz gibi hacmi birim küplerle ölçeriz.

Yazılış: "Hacim = 30 birim küp" ya da kısaca **30 br³**. Ayrıt uzunlukları **br** (birim) ile yazılır.

DİKKAT

"1 br" bir uzunluktur (birim küpün bir ayrıtı), "1 br³" bir hacimdir (birim küpün kendisi). Ayrıtı 1 birim olmayan bir küp birim küp değildir. Santimetre ve metre ile kurulan birim küpleri (cm³, m³) Hacim Ölçme Birimleri fasikülünde (MAT.7.4.5) göreceksiniz.

D **Deniz** Ben şeker küpüyle ölçtüm, Ece kibrit kutusuyla. Sonuçlarımızı nasıl karşılaştıracağız?

Ö **Öğretmen** Herkesin kullandığı tek bir birim olsaydı ne değişirdi?

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Üç nesne, tek birim

Bir kutu 6 sabun kalıbıyla, 46 şeker küpüyle ya da yaklaşık 17 pinpon topuyla dolmaktadır. Aynı kutu birim küplerle doldurulunca 30 birim küp sığmıştır. Sonuçlar neden farklıdır? Birim küple yapılan ölçmenin üstünlüğü nedir?

Çözüm

1. adım Nesnelerin büyüklükleri farklıdır; pinpon topları ayrıca boşluk bırakır. Bu yüzden sayılar farklıdır.

2. adım Birim küp boşluk bırakmaz ve herkes için aynıdır; başka biri de aynı kutuyu birim küplerle ölçünce 30 bulur.

3. adım Cevap:
Kutunun hacmi **30 br³**tür. Birim küple bulunan sonuçlar herkes için aynıdır ve karşılaştırılabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Birim küp mü?

Ayrıtları 1 br, 1 br ve 2 br olan bir blok; ayrıtı 2 br olan bir küp ve ayrıtı 1 br olan bir küp veriliyor. Hangisi birim küptür? Ayrıtı 2 br olan küp kaç birim küpe eşittir?

Çözüm



1. adım Blokun bir ayrıtı 2 br'dir; ayrıtları eşit değildir, küp bile değildir.

2. adım Ayrıtı 2 br olan cisim küptür ama ayrıtı 1 birim değildir; birim küp değildir. Bu küp, her katmanında 2 · 2 = 4 birim küp olan 2 katmandan oluşur: 8 birim küp.

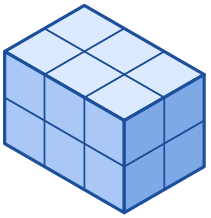
3. adım Cevap:
Yalnız ayrıtı 1 br olan küp **birim küptür**. Ayrıtı 2 br olan küp **8 br³**tür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 3 · Görünmeyen küpler de sayılır**

Birim küplerle doldurulmuş bir prizmanın her katmanında 2 sıra ve her sırada 3 birim küp vardır; prizma 2 katmanlıdır. Prizmanın hacmini br³ ile yazınız.

Çözüm



1. adım Bir katmanda $2 \cdot 3 = 6$ birim küp vardır; içte görünmeyen küpler de bu sayıya dâhildir.

2. adım 2 katman: $6 \cdot 2 = 12$.

3. adım Cevap:
Prizmanın hacmi **12 br³**tür.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Ölçü Tartışması
Aynı kutuyu farklı nesnelerle ve birim küple doldurup hangi birimin boşluksuz, ortak ve düzgün sıralı olduğunu deftere işaretlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Birim Küp Seçici
Blokların ayrıtlarını sanal cetvelle ölçüp birim küpleri ayırmak ve ayrıtı 2 br olan küpü birim küplerle doldurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 4 · Birim küp mü?**

Ayrıtları 1 br, 1 br ve 1 br olan küp ile ayrıtları 1 br, 2 br ve 2 br olan blok veriliyor. Hangisi birim küptür?

Çözüm

Birim küpün bütün ayrıtları 1 br

Cevap: **Ayrıtları 1 br olan küp**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 5 · Hacim yazımı**

Bir prizmanın içine 37 birim küp boşluksuz yerleşmiştir. Hacmini kısaltmayla yazınız.

Çözüm

37 birim küp = 37 br³

Cevap: **37 br³**

SIRA SENDE

Birim küp · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

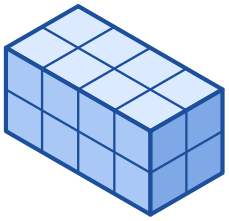
SS

Çözüm

1 Ayrıtları 2 br, 2 br ve 2 br; 1 br, 1 br ve 1 br; 1 br, 1 br ve 3 br olan üç cisim veriliyor. Hangisi birim küptür? Öbürlerinin neden birim küp olmadığını yazınız.

Çözüm

2 Aşağıdaki prizma birim küplerle doldurulmuştur. Prizmanın hacmini br³ ile yazınız.



Çözüm

Birim küpleri saymak: Hangi yüzden başlarsak başlayalım

BAŞLAYALIM

Ayrıtları 4 br, 3 br ve 5 br olan bir prizma birim küplerle dolduruluyor. İçinde kaç birim küp olduğunu bulmak için hangi yoldan sayardınız? Arkadaşınız başka bir yoldan sayarsa aynı sonucu bulur mu?

Bir yüze paralel, tek sıralı birim küp tabakasına **katman** denir; önceki fasikülde tabandan saydığınız "kat"lar birer katmandır. Katmanlar tabandan, önden ya da yandan alınabilir:

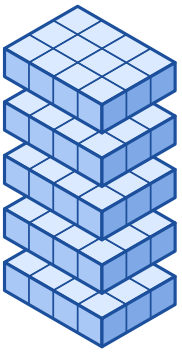
1. **Tabandan:** Tabana bir katman dizilir, kaç katman olduğu bulunur.
2. **Önden:** Ön yüze bir katman dizilir, arkaya doğru kaç katman olduğu bulunur.
3. **Yandan:** Yan yüze bir katman dizilir, öbür yana doğru kaç katman olduğu bulunur.

Her yolda bir katmandaki küp sayısı ile katman sayısı çarpılır. Üç yol aynı sonucu verir; çünkü aynı küpler farklı biçimde gruplanmıştır (çarpmanın değişme ve birleşme özellikleri).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Tabandan katman

Uzunluğu 4 br, genişliği 3 br, yüksekliği 5 br olan prizma birim küplerle dolduruluyor. Taban katmanında kaç birim küp vardır? Prizmanın hacmi kaç br³tür?

Çözüm



1. adım Taban katmanı 3 sıra ve her sırada 4 küptür: $3 \cdot 4 = 12$.

2. adım Yükseklik 5 br olduğundan 5 katman vardır: $12 \cdot 5 = 60$.

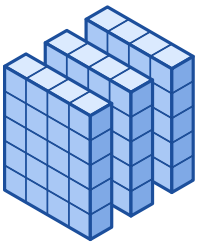
3. adım Cevap:
Taban katmanında 12 birim küp vardır; hacim 60 br³tür.

NOTLARIM

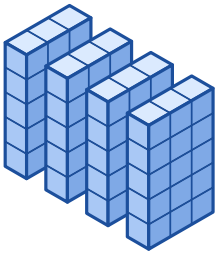
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Aynı prizma, üç strateji

Uzunluğu 4 br, genişliği 3 br, yüksekliği 5 br olan prizma bu kez önden ve yandan katmanlara ayrılarak sayılacaktır. Her yolda bir katmandaki küp sayısını ve katman sayısını bulup üç stratejiyi bir tabloda karşılaştırınız.

Çözüm



önden katmanlar



yandan katmanlar

Tablo: Üç Sayma Stratejisi

Strateji	Bir katmandaki küp	Katman sayısı	Toplam
Tabandan	$3 \cdot 4 = 12$	5	60
Önden	$4 \cdot 5 = 20$	3	60
Yandan	$3 \cdot 5 = 15$	4	60

1. adım Ön katman 5 sıra ve her sırada 4 küptür: 20; arkaya doğru 3 katman: 20 · 3 = 60.

2. adım Yan katman 5 sıra ve her sırada 3 küptür: 15; öbür yana doğru 4 katman: 15 · 4 = 60.

3. adım Cevap:
Üç strateji de 60 br³ verir.

UYARI

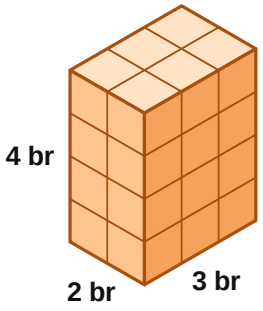
Çizimde görünen üç yüzdeki kareleri toplamak hacmi vermez. Bu sayı yüzeyle ilgilidir; içteki ve arkadaki küpleri saymaz, kenarlardaki küpleri birden çok kez sayar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Görünen yüz tuzağı

Ayrıtları 2 br, 3 br ve 4 br olan prizmanın çiziminde görünen üç yüzdeki kareler toplanınca 26 bulunmuştur. Prizmanın hacmi neden 26 br³ değildir? Hacim kaç br³tür?

Çözüm



1. adım Görünen yüzlerde $2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 6 + 8 + 12 = 26$ kare vardır; ön köşedeki küpler birden çok yüzde görünür, içteki küpler hiç görünmez.

2. adım Tabandan sayma: $2 \cdot 3 = 6$ küp bir katmanda, 4 katman: 24.

3. adım Cevap:
Hacim 24 br³tür; 26 bir hacim değildir.

Ece Ben tabandan saydım, 60 buldum. **E**

Deniz Ben önden dilimledim; benim katmanlarım daha büyük ama daha az, yine 60. **D**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Önden katman

Ön katmanında 18 birim küp olan prizmada arkaya doğru 4 katman vardır. Hacim kaç br³tür?

Çözüm

$$18 \cdot 4 = 72$$

Cevap: 72 br³

NOTLARIM

KONU **Dikdörtgenler Prizmasının Hacim Bağıntısı**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Hangi strateji, hangi işlem? (eşleştirme)

Ayrıtları uzunluk 5 br, genişlik 3 br, yükseklik 4 br olan prizma birim küplerle doldurulmuştur. Her sayma yolunu, kullandığı işlemin yazdığı sütuna yerleştiriniz.

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

- **Tabana bir katman dizip katman sayısını bulmak**
- **Ön yüze bir katman dizip arkaya doğru katmanları saymak**
- **Yan yüze bir katman dizip öbür yana doğru katmanları saymak**
- **Görünen üç yüzdeki kareleri toplamak**
- **Taban katmanında 3 sıra ve her sırada 5 küp; 4 katman**
- **Ön katmanda 4 sıra ve her sırada 5 küp; 3 katman**
- **Yan katmanda 4 sıra ve her sırada 3 küp; 5 katman**
- **Üç ayrıtın uzunluklarını toplamak**

$15 \cdot 4$	$20 \cdot 3$	$12 \cdot 5$	Hacmi vermez

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Dilimle ve Say
Prizmayı tabandan, önden ve yandan katmanlara ayırıp üç stratejinin toplamlarını tabloda karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Gizli Küpler
Dışı opak bir prizmanın içindeki birim küp sayısını tahmin edip katmanları birer birer görünür yapmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Dış Kareler Tuzağı
Görünen yüzlerdeki kareleri sayıp prizmayı birim küplere ayırarak iki sayının neden farklı olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Yandan katman

Yan katmanında 17 birim küp olan prizma 3 katmanlıdır. Hacim kaç br³tür?

Çözüm

$$17 \cdot 3 = 51$$

Cevap: **51 br³**

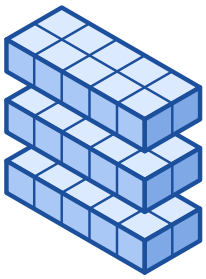
SIRA SENDE

Farklı yüzlerden sayma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Katmanları ayrılmış aşağıdaki prizmada birim küp sayısını iki farklı stratejiyle bulup sonuçları karşılaştırınız.



Çözüm

2 Ayrıtları 2 br, 3 br ve 3 br olan prizmanın çiziminde görünen yüzlerdeki kareleri sayan Ali, hacmi 21 br³ bulmuştur. Ali'nin hatasını açıklayıp doğru hacmi bulunuz.

Çözüm

Saymadan bulmak: Birim küp sayısı ve ayrıt uzunlukları

BAŞLAYALIM

Ayrıtları 12 br, 10 br ve 8 br olan bir prizmanın içindeki birim küpleri tek tek saymak sizce kaç dakika sürer? Daha kısa bir yol var mıdır?

Büyük prizmalarda birim küpleri tek tek saymak çok uzun sürer. Birim küpler bir ayrıt boyunca dizildiğinde ayrıt kaç birim uzunluktaysa o kadar küp dizilir; birim küpler ayrıtın uzunluğu hakkında bilgi verir. Farklı prizmalar için üç ayrıt uzunluğu ve sayılan birim küp sayısı bir tabloya yazılırsa toplamın ayrıt uzunluklarıyla ilişkisi görülür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · Tablo ile ilişki**

Üç prizma birim küplerle doldurulup küpler sayılmış; prizmalara 30, 45 ve 28 birim küp sığmıştır. Prizmaların ayrıtları 3 br, 2 br, 5 br; 3 br, 3 br, 5 br ve 2 br, 2 br, 7 br'dir. Sayılan birim küp sayısı ile ayrıt uzunlukları arasında nasıl bir ilişki vardır?

Çözüm

Tablo: Ayrıtlar ve Birim Küpler

Prizma	Ayrıt uzunlukları (br)	Sayılan birim küp	Ayrıtların çarpımı
1.	3, 2, 5	30	$3 \cdot 2 \cdot 5 = 30$
2.	3, 3, 5	45	$3 \cdot 3 \cdot 5 = 45$
3.	2, 2, 7	28	$2 \cdot 2 \cdot 7 = 28$

1. adım Her satırda ayrıt uzunlukları çarpılır.

2. adım Çarpım, sayılan birim küp sayısına eşittir.

3. adım Cevap:
Prizmayı dolduran birim küp sayısı, **üç ayrıt uzunluğunun çarpımına** eşittir.

UYARI

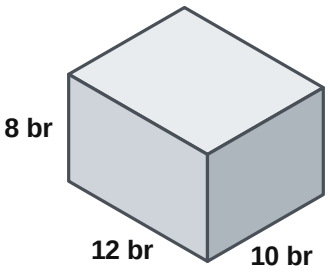
Ayrıt uzunluklarının toplamı hacmi vermez. Ayrıtları 2 br, 3 br ve 4 br olan prizmada 2 + 3 + 4 = 9'dur; oysa hacim 24 br³tür. Hacim, ayrıt uzunluklarının çarpımıyla bulunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Büyük prizma**

Ayrıtları 12 br, 10 br ve 8 br olan prizmanın içine kaç birim küp sığar? Tek tek saymak yerine nasıl bulunur?

Çözüm



1. adım Ayrıtlar boyunca 12, 10 ve 8 birim küp dizilir.

2. adım $12 \cdot 10 \cdot 8 = 120 \cdot 8 = 960$.

3. adım Cevap:
Prizmaya 960 birim küp sığar; hacim 960 br³tür. Tek tek saymak çok uzun sürerdi.

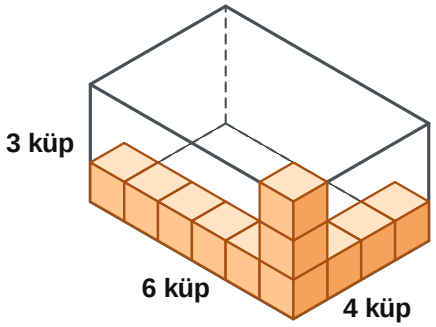
Bir prizmanın yalnız bir köşesinden çıkan üç ayrıtı boyunca dizilmiş küpler bile prizmanın tamamını doldu-racak birim küp sayısını bulmaya yeter.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Köşe izleri

Bir prizmanın bir köşesinden çıkan üç ayrıt boyunca 6, 4 ve 3 birim küp dizilmiştir; köşedeki küp üç sıranın da başıdır. Prizmayı tamamen doldurmak için kaç birim küp gerekir? Çizimde kaç küp eksiktir?

Çözüm



1. adım Ayrıtlar 6 br, 4 br ve 3 br'dir: $6 \cdot 4 \cdot 3 = 72$ birim küp gerekir.

2. adım Çizimdeki küpler: $6 + 4 + 3 = 13$, köşe küpü üç kez sayıldığından $13 - 2 = 11$.

3. adım Cevap:
Prizma için **72** birim küp gerekir; çizimde $72 - 11 = 61$ küp eksiktir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Ayrıtlar ve birim küp sayısı (tablo tamamlama)

Prizmaların ayrıt uzunlukları verilmiştir. Prizmayı dolduran birim küp sayısını yazınız.

1. Ayrıtlar 3 br, 4 br, 2 br: ☐ birim küp
2. Ayrıtlar 5 br, 5 br, 3 br: ☐ birim küp
3. Ayrıtlar 6 br, 2 br, 7 br: ☐ birim küp
4. Ayrıtlar 9 br, 1 br, 4 br: ☐ birim küp
5. Ayrıtlar 10 br, 3 br, 3 br: ☐ birim küp
6. Bir köşeden çıkan ayrıtlar boyunca 5, 3 ve 2 küp dizilmiş prizmanın tamamı: ☐ birim küp

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

6 Ayrıt Sürgüleri
Üç sürgüyle ayrıt uzunluklarını seçip prizmayı birim küplerle doldurmak ve toplam ile uzunluklar arasındaki ilişkiyi deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Köşe İzleri
Yalnız bir köşeden çıkan ayrıtları boyunca küpleri görünen prizmaların tamamı için gereken küp sayısını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

8 Sayma Saati
Prizma büyüdükçe tek tek saymanın süresini ölçüp ayrıtlarla bulmanın süresiyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ayrıtlarla ilişki · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Ayrıt uzunlukları 2 br, 5 br, 3 br; 4 br, 4 br, 2 br ve 6 br, 1 br, 5 br olan üç prizma birim küplerle doldurulacaktır. Her prizma için gereken birim küp sayısını bir tablo hâlinde yazınız.

Çözüm

2 Bir prizmanın bir köşesinden çıkan üç ayrıt boyunca 5, 3 ve 4 birim küp dizilmiştir. Prizmanın tamamı için kaç birim küp gerekir?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Ayrıtlardan hacim

Ayrıtları 5 br, 4 br ve 7 br olan prizmaya kaç birim küp sığar?

Çözüm

$$5 \cdot 4 = 20$$
$$20 \cdot 7 = 140$$

Cevap: **140**

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Birim küp sayısını bulunuz

KK

Cevaplar

Her prizmayı dolduran birim küp sayısını yazınız.

PRİZMA	BİRİM KÜP	PRİZMA	BİRİM KÜP
Ayrıtlar 4 br, 2 br, 3 br		**Ayrıtlar 5 br, 5 br, 2 br**	
		Katmanları ayrılmış prizma 	
Ayrıtlar 7 br, 3 br, 2 br			
Köşeden çıkan ayrıtlar boyunca 4, 3 ve 2 küp		**Ayrıtlar 6 br, 6 br, 1 br**	
Ayrıtlar 9 br, 2 br, 2 br		**Ayrıtlar 10 br, 4 br, 3 br**	

Hacim bağıntısı: Taban alanı · yükseklik

BAŞLAYALIM

Bir prizmanın taban katmanında 28 birim küp vardır ve prizma 6 katmanlıdır. Taban katmanındaki küp sayısı tabanın hangi ölçüsünü verir? Katman sayısı prizmanın hangi ölçüsünü verir?

Taban katmanındaki birim küp sayısı, tabanın birim kare cinsinden alanına eşittir; dikdörtgenin alanı iki ardışık kenarının çarpımıdır. Katman sayısı, tabana dik ayrıtın uzunluğuna yani prizmanın **yüksekliğine** eşittir. Taban hangi yüz seçilirse seçilsin, 2. bölümde gördüğünüz gibi sonuç değişmez.

ALTIN BİLGİ · Hacim bağıntısı

Dikdörtgenler prizmasının hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir.

Hacim = taban alanı · yükseklik

Ayrıt uzunlukları a, b ve c ise hacim = (a · b) · c = (b · c) · a = (a · c) · b olur.

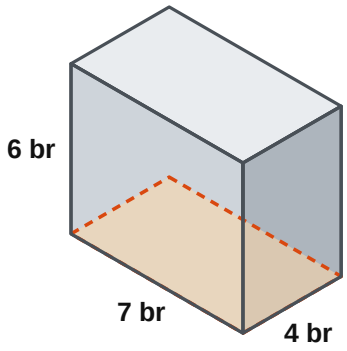
Taban alanı br^2, yükseklik br ile yazıldığından hacim br^3 çıkar: br · br · br = br^3.

NOTLARIM

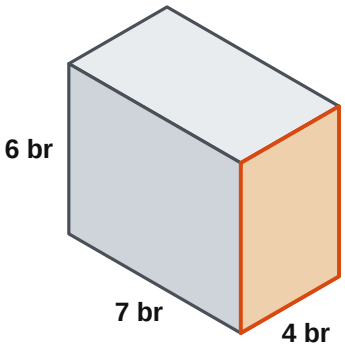
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · İki tabanla aynı hacim

Ayrıtları 7 br, 4 br ve 6 br olan prizmanın hacmini önce 7 br ile 4 br'lik ayrıtların oluşturduğu yüzü, sonra 4 br ile 6 br'lik ayrıtların oluşturduğu yüzü taban seçerek hesaplayınız.

Çözüm



taban: 7 · 4



taban: 4 · 6

1. adım 1. yol: Taban alanı $7 \cdot 4 = 28$ br², yükseklik 6 br: $28 \cdot 6 = 168$.

2. adım 2. yol: Taban alanı $4 \cdot 6 = 24$ br², yükseklik 7 br: $24 \cdot 7 = 168$.

3. adım Cevap:
Hacim iki yoldan da 168 br³tür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Yalnız taban alanı ve yükseklik

Taban alanı 32 br², yüksekliği 9 br olan prizmanın taban ayrıtları bilinmemektedir. Prizmanın hacmi kaç br³tür?

Çözüm

1. adım Hacim = taban alanı · yükseklik; taban ayrıtlarını bilmeye gerek yoktur.

2. adım $32 \cdot 9 = 288$.

3. adım Cevap:
Hacim 288 br³tür.

Tersinden: Hacmi ve taban alanı bilinen prizmanın yüksekliği, hacmin taban alanına bölünmesiyle; hacmi ve yüksekliği bilinen prizmanın taban alanı, hacmin yüksekliğe bölünmesiyle bulunur.

KONU **Dikdörtgenler Prizmasının Hacim Bağıntısı**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Hacimden yüksekliğe

Hacmi 240 br³, taban alanı 40 br² olan prizmanın yüksekliği kaç br'dir? Bulduğunuz değeri çarpmayla doğrulayınız.

Çözüm

1. adım Yükseklik = hacim : taban alanı = 240 : 40 = 6.

2. adım Doğrulama: 40 · 6 = 240.

3. adım Cevap:
Yükseklik 6 brdir.

DİKKAT

Taban, prizmanın alttaki yüzü olmak zorunda değildir; seçilen tabana dik olan ayrıt yüksekliktir. Yatırılmış bir prizmada yükseklik değişir ama hacim değişmez.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Taban alanı, yükseklik, hacim (boşluk doldurma)

Boşlukları doldurunuz.

1. Taban alanı 18 br², yüksekliği 5 br olan prizmanın hacmi ☐ br³tür.
2. Taban ayrıtları 6 br ve 4 br, yüksekliği 7 br olan prizmanın taban alanı ☐ br², hacmi ☐ br³tür.
3. Hacmi 132 br³, taban alanı 22 br² olan prizmanın yüksekliği ☐ br'dir.
4. Hacmi 270 br³, yüksekliği 9 br olan prizmanın taban alanı ☐ br²dir.
5. Bir prizmanın taban katmanında 16 birim küp vardır ve prizma 5 katmanlıdır. Hacmi ☐ br³tür.
6. br · br · br = ☐

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Taban Seç
Prizmanın altı yüzünden birini taban seçip taban alanı ile yüksekliği deftere yazmak ve çarpımların aynı çıktığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Katman Asansörü
Taban katmanını dizip prizmayı katman katman yükseltmek; yükseklik ile hacim arasındaki ilişkiyi tablodan bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Taban Alanı Kartları
Taban alanı ve yüksekliği verilen kartlardan farklı tabanlı prizmalar kurup hacimlerin değişmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Hacim bağıntısı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Ayrıtları 8 br, 3 br ve 5 br olan prizmanın hacmini iki farklı yüzü taban seçerek hesaplayınız.

Çözüm

2 Hacmi 126 br³ ve yüksekliği 7 br olan prizmanın taban alanı kaç br²dir? Çarpmayla doğrulayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Taban alanını bulmak

Hacmi 91 br³, yüksekliği 7 br olan prizmanın taban alanı kaç br²dir?

Çözüm

$91 : 7 = 13$

$13 \cdot 7 = 91$

Cevap: **13 br²**

Kare prizma ve küpün hacmi

BAŞLAYALIM

Tabanı kare olan bir prizmanın hacmini bulmak için kaç ölçüsünü bilmeniz yeter? Küp için kaç ölçü yeter?

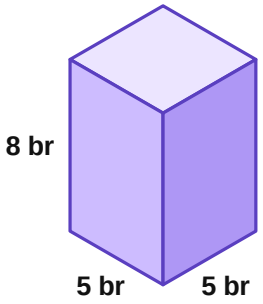
Kare prizma ve küp dikdörtgenler prizmasının özel durumları olduğundan 4. bölümdeki bağıntı onlara da uygulanır. Taban ayrıtı a olan kare prizmada taban alanı a · a'dır; hacim = (a · a) · yükseklik. Küpte bütün ayrıtlar eşittir: hacim = a · a · a = **a³** (bir doğal sayının küpü).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Kare prizma

Taban ayrıtı 5 br, yüksekliği 8 br olan kare prizmanın taban alanını ve hacmini bulunuz.

Çözüm



1. adım Taban alanı = $5 \cdot 5 = 25$ br².

2. adım Hacim = $25 \cdot 8 = 200$.

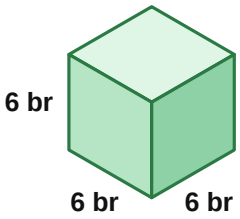
3. adım Cevap:
Taban alanı 25 br², hacim 200 br³tür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Küp ve küçük küpler

Ayrıtı 6 br olan küpün hacmi kaç br³tür? Bu küp, ayrıtı 2 br olan eş küplerle doldurulursa kaç küp gerekir?

Çözüm



1. adım Hacim $= 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^3 = 216$ br³.

2. adım Her doğrultuya 6 : 2 = 3 küçük küp dizilir: 3 · 3 · 3 = 27 küp.

3. adım Doğrulama: Ayrıtı 2 br olan küp 8 br³tür; 27 · 8 = 216.

4. adım Cevap:
Hacim 216 br³tür; ayrıtı 2 br olan 27 küp gerekir.

Ayrıtı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 br olan küplerin hacimleri 1, 8, 27, 64, 125 ve 216 br³tür. Ayrıt birer artarken hacim hızla büyür. Hacmi verilen bir küpün ayrıtı, küpü bu hacme eşit olan doğal sayıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Hacimden ayrıta

Hacmi 343 br³ olan bir küpün ayrıtı kaç br'dir? Başka bir doğal sayının olamayacağını açıklayınız.

Çözüm

1. adım 6 · 6 · 6 = 216 < 343, 7 · 7 · 7 = 343, 8 · 8 · 8 = 512 > 343.

2. adım Ayrıt büyüdükçe hacim de büyüdüğünden 343'e yalnız 7 ulaşır.

3. adım Cevap:
Ayrıt 7 brdir.

UYARI

a^3, a'nın 3 ile çarpımı değildir. Ayrıtı 4 br olan küpün hacmi 3 · 4 = 12 br³ değil, 4 · 4 · 4 = 64 br³tür.

KONU **Dikdörtgenler Prizmasının Hacim Bağıntısı**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Kare prizma ve küp hacimleri (eşleştirme)

Her cismi hacminin yazdığı sütuna yerleştiriniz.

Ayrıtı 3 br olan küp

Taban ayrıtı 4 br, yüksekliği 3 br olan kare prizma

Ayrıtı 4 br olan küp

Ayrıtı 5 br olan küp

Taban ayrıtı 3 br, yüksekliği 3 br olan kare prizma

Taban ayrıtı 2 br, yüksekliği 12 br olan kare prizma

Taban ayrıtı 2 br, yüksekliği 16 br olan kare prizma

Taban ayrıtı 5 br, yüksekliği 5 br olan kare prizma

27 br³	48 br³	64 br³	125 br³

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Kare Prizma Kulesi
Tabanı kare olan prizmanın taban ayrıtını ve yüksekliğini değiştirip hacmin nasıl değiştiğini ve prizmanın ne zaman küp olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Küpten Küpe
Büyük bir küp kutuyu ayrıtı 1 br ve 2 br olan küplerle ayrı ayrı doldurup iki sayı arasındaki ilişkiyi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Küpün hacmi

Ayrıtı 9 br olan küpün hacmi kaç br³tür?

Çözüm

$$9 \cdot 9 = 81$$
$$81 \cdot 9 = 729$$

Cevap: 729 br³

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Küpün ayrıtı

Hacmi 512 br³ olan küpün ayrıtı kaç br'dir?

Çözüm

$$8 \cdot 8 \cdot 8 = 512$$

Cevap: 8 br

SIRA SENDE

Kare prizma ve küp · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Taban ayrıtı 3 br, yüksekliği 11 br olan kare prizmanın hacmini bulunuz.

Çözüm

2 Hacmi 27 br³ olan bir küpün ayrıtı kaç br'dir? Küpü katmanlarıyla çizerek doğrulayınız.

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Hacmi hesaplayınız

KK

Cevaplar

Hacmi ya da istenen eksik ölçüyü yazınız.

DURUM	CEVAP	DURUM	CEVAP
Ayrıtlar 6 br, 5 br, 4 br: hacim		**Taban alanı 14 br², yükseklik 6 br: hacim**	
Kare prizma, taban ayrıtı 4 br, yükseklik 9 br: hacim		**Küp, ayrıtı 5 br: hacim**	
Hacim 90 br³, taban alanı 15 br²: yükseklik		**Küp, hacmi 64 br³: ayrıt**	
Kare prizma, hacmi 72 br³, taban ayrıtı 3 br: yükseklik		**Hacim 105 br³, yükseklik 7 br: taban alanı**	

NOTLARIM

Aynı hacim, farklı prizmalar

BAŞLAYALIM

Elinizde 24 birim küp var. Hepsini kullanarak kaç farklı dikdörtgenler prizması kurabilirsiniz? Kurduğunuz prizmaların hacimleri hakkında ne söylersiniz?

Aynı sayıda birim küpün hepsi kullanılarak kurulan prizmaların hacimleri eşittir. Olası prizmalar, çarpımı birim küp sayısına eşit olan üç doğal sayı aranarak bulunur; bunun için sayının çarpanları kullanılır. Yalnız döndürülerek elde edilen prizmalar (örneğin 2, 3, 4 ile 4, 3, 2) aynı prizma sayılır.

ALTIN BİLGİ · Aynı hacim

Aynı hacme sahip, ayrıt uzunlukları birbirinden farklı birden çok dikdörtgenler prizması bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · 24 birim küple bütün prizmalar

24 birim küpün hepsiyle kurulabilecek bütün dikdörtgenler prizmalarının ayrıt uzunluklarını listeleyiniz.

Çözüm

1. adım Ayrıtlar küçükten büyüğe yazılır; en küçük ayrıt 1 ile başlanır: $1 \cdot 1 \cdot 24$, $1 \cdot 2 \cdot 12$, $1 \cdot 3 \cdot 8$, $1 \cdot 4 \cdot 6$.

2. adım En küçük ayrıt 2 iken $2 \cdot 2 \cdot 6$, $2 \cdot 3 \cdot 4$.

3. adım En küçük ayrıt 3 olsaydı öbür iki ayrıtın çarpımı 8 olmalı ve ikisi de en az 3 olmalıydı; böyle sayılar yoktur.

4. adım Cevap:
6 farklı prizma: 1–1–24, 1–2–12, 1–3–8, 1–4–6, 2–2–6, 2–3–4. Hepsinin hacmi 24 br^3tür.

DİKKAT

Liste yaparken ayrıtlar küçükten büyüğe yazılırsa aynı prizma iki kez sayılmaz ve hiçbir prizma atlanmaz.

Listeye bir koşul eklenebilir (tabanı kare olsun, yüksekliği 2 br olsun, bir ayrıtı 1 br olmasın); koşul listedeki prizmaları azaltır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Koşullu liste

36 birim küpün hepsiyle kurulabilecek, tabanı kare olan prizmaları bulunuz. Tabanın bir kenarı neden 4 br ya da 5 br olamaz?

Çözüm

1. adım Taban ayrıtı a ise taban alanı a · a'dır ve 36'yı tam bölmelidir.

2. adım a = 1 ise yükseklik 36 br; a = 2 ise taban alanı 4 br², yükseklik 9 br; a = 3 ise taban alanı 9 br², yükseklik 4 br; a = 6 ise taban alanı 36 br², yükseklik 1 br.

3. adım a = 4 için taban alanı 16, a = 5 için 25'tir; ikisi de 36'yı tam bölmez.

4. adım Cevap:
Taban ayrıtı 1, 2, 3 ya da 6 br olabilir (yükseklikler 36, 9, 4, 1 br).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Yeniden dizmek

Ayrıtı 3 br olan küp biçimindeki bir yapı dağıtılıyor ve aynı birim küplerin hepsiyle başka prizmalar kuruluyor. Kurulabilecek prizmaları yazınız. Hacim değişir mi?

Çözüm

1. adım Çarpımı 27 olan üç doğal sayı: 1 · 1 · 27, 1 · 3 · 9, 3 · 3 · 3.

2. adım Küp dışında 1–1–27 ve 1–3–9 prizmaları kurulur.

3. adım Cevap:
Biçim değişir, hacim 27 br³ olarak korunur.

BİLGİ · Zenginleştirme

Aynı hacimli prizmaların yüzey alanları aynı değildir. Ayrıtları doğal sayı olan bütün prizmaların yüzey alanları hesaplanıp küçükten büyüğe sıralanırsa yüzey alanının hangi prizmada en büyük, hangisinde en küçük olduğu üzerine çıkarım yapılabilir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Aynı hacimli prizmalar (sınıflandırma)

Ayrıt uzunlukları br cinsinden verilen prizmaları hacimlerine göre sınıflandırınız.

1, 5, 6 | 2, 3, 5 | 1, 3, 10 | 2, 4, 5 | 1, 5, 8 | 2, 2, 10 | 1, 6, 7 | 2, 3, 7 | 1, 2, 21

Hacmi 30 br³	Hacmi 40 br³	Hacmi 42 br³

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KONU **Dikdörtgenler Prizmasının Hacim Bağıntısı**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

14 Prizma Fabrikası
Bir birim küp sayısı seçip ayrıtları değiştirerek o sayıda küple kurulabilen bütün prizmaları rafa dizmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 Yeniden Diz
Hazır bir prizmayı birim küplere dağıtıp yeni prizmalar kurmak ve hacmin değişmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

16 Hacim Aynı, Yüzey Aynı mı?
Aynı hacimli prizmaların yüzey alanlarını karşılaştırıp en küçük ve en büyük yüzey alanlı prizmanın biçimini yorumlamak (zenginleştirme).
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Aynı hacim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 30 birim küpün hepsiyle kurulabilecek ve yüksekliği 2 br olan bütün prizmaları listeleyiniz.

Çözüm

2 Ece ayrıtları 2 br, 3 br, 5 br olan; Kerem ayrıtları 1 br, 6 br, 5 br olan birer prizma kurmuştur. Prizmaların hacimleri eşit midir? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

Şekil değişince hacim: Prizma olmayan yapılar ve birleşik cisimler

BAŞLAYALIM
12 birim küple bir merdiven yaptınız, sonra merdiveni bozup bir kule yaptınız. Merdivenin mi, kulenin mi hacmi daha büyüktür?

Bir yapının hacmi onu oluşturan birim küplerin sayısıdır. Küpler eklenmeden ya da çıkarılmadan yeniden dizilirse hacim korunur. Hacmi verilen bir sayı olan yapılar prizma olmak zorunda değildir.

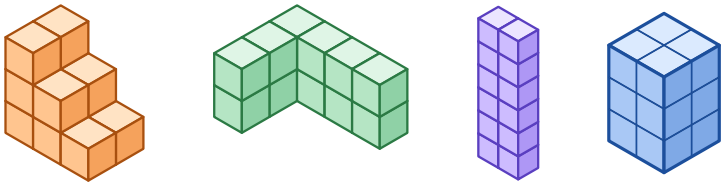
Deniz Kulem daha yüksek, o hâlde daha çok yer kaplıyor. D

Ö **Öğretmen** Hangi küpü ekledin ya da çıkardın? Hiçbirini; o hâlde küp sayısı ne oldu?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Hacmi aynı, biçimi farklı yapılar

12 birim küpün hepsiyle bir merdiven, L biçimli bir yapı, bir kule ve ayrıtları 2 br, 2 br, 3 br olan bir prizma kurulmuştur. Hangileri dikdörtgenler prizmasıdır? Hacimleri neden eşittir?

Çözüm



merdiven L biçimli kule prizma

1. adım Kule (2 · 1 · 6) ve 2 · 2 · 3 yapısı her katmanı aynı dikdörtgen olduğu için dikdörtgenler prizmasıdır; merdiven ve L biçimli yapı prizma değildir.

2. adım Dördü de aynı 12 birim küple kurulmuştur.

3. adım Cevap:
Hacimlerinin hepsi 12 br³tür; biçim değişse de hacim korunur.

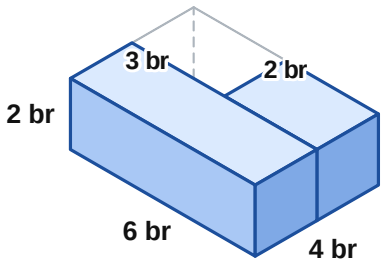
Birleşik cisimler: Dikdörtgenler prizmalarına ayrılabilen bir yapının hacmi iki yoldan bulunur: (1) yapı prizmalara ayrılır, hacimler toplanır; (2) yapıyı çevreleyen büyük prizmanın hacminden eksik (kesilmiş) prizmanın hacmi çıkarılır. İki yolun aynı sonucu vermesi çözümü denetler.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · L biçimli cisim

Yüksekliği 2 br olan bir cismin üstten görünüşü, kenarları 6 br ve 4 br olan dikdörtgenden bir köşesinde kenarları 3 br ve 2 br olan dikdörtgen kesilmiş biçimdedir. Cismin hacmini iki yoldan bulunuz.

Çözüm



1. adım 1. yol: Cisim iki prizmaya ayrılır: $6 \cdot 2 \cdot 2 = 24$ ve $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$; $24 + 12 = 36$.

2. adım 2. yol: Çevreleyen prizma $6 \cdot 4 \cdot 2 = 48$; kesilen kısım $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$; $48 - 12 = 36$.

3. adım Cevap:
Cismin hacmi 36 br^3tür.

DİKKAT

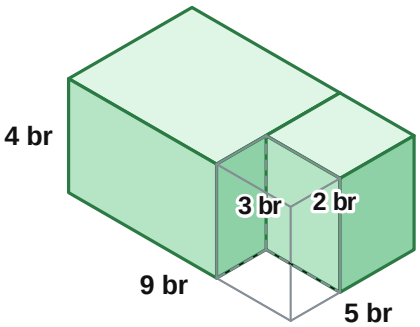
Yapıyı prizmalara ayırırken bir parça iki kez sayılmamalı, hiçbir parça dışarıda kalmamalıdır; parçaların ayrıt uzunlukları çizimden dikkatle okunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 29 · Köşesi kesilmiş prizma**

Ayrıtları 9 br, 5 br ve 4 br olan bir prizmanın bir köşesinden, ayrıtları 3 br, 2 br ve 4 br olan bir prizma kesilip çıkarılmıştır. Kalan cismin hacmi kaç br³tür?

Çözüm



1. adım Büyük prizma: $9 \cdot 5 \cdot 4 = 180$.

2. adım Kesilen prizma: $3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$.

3. adım Cevap:
Kalan cisim $180 - 24 = 156$ br³tür.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **17 Serbest Yapı**
12 birim küpü istediğiniz gibi dizip yapılar kurmak; her yapının hacmini ve prizma olup olmadığını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **18 Kes ve Çıkar**
Büyük bir prizmanın köşesinden prizma kesip kalan cismin hacmini parçalara ayırarak ve çıkararak bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 30 · İki parça**

Ayrıtları 5 br, 2 br, 3 br ve 4 br, 2 br, 3 br olan iki prizma birleştirilmiştir. Cismin hacmi kaç br³tür?

Çözüm

$$5 \cdot 2 \cdot 3 = 30$$
$$4 \cdot 2 \cdot 3 = 24$$
$$30 + 24 = 54$$

Cevap: 54 br³

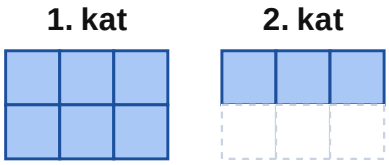
SIRA SENDE

Prizma olmayan yapılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kat kat açılmış çizimi verilen yapının hacmini bulunuz. Aynı hacimde, prizma olmayan başka bir yapı tarif ediniz.



Çözüm

2 Ayrıtları 6 br, 4 br ve 3 br olan prizmanın bir köşesinden ayrıtları 2 br, 2 br ve 3 br olan bir prizma kesilmiştir. Kalan cismin hacmini iki yoldan bulunuz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Yeniden dizme

Hacmi 33 br³ olan bir yapı bozulup aynı küplerle kule yapılıyor. Kulenin hacmi kaç br³tür?

Çözüm

Küp eklenmedi, çıkarılmadı

Cevap: **33 br³**

Ayrıtlar değişince hacim nasıl değişir?

BAŞLAYALIM

Bir akvaryum modelinin yalnız yüksekliğini 2 katına çıkarırsanız modelin içine sığan birim küp sayısı ne olur? Her ayrıtını 2 katına çıkarırsanız?

Yalnız bir ayrıt k katına çıkarsa o doğrultudaki katman sayısı k katına, hacim de k katına çıkar. İki ayrıt 2'şer katına çıkarsa hacim 2 · 2 = 4 katına, üç ayrıt 2'şer katına çıkarsa 2 · 2 · 2 = 8 katına çıkar. Bir ayrıt 2 katına çıkarken başka bir ayrıt yarıya inerse hacim değişmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 32 · Bir ayrıt değişirse**

Ayrıtları 3 br, 4 br ve 5 br olan prizmanın yüksekliği (5 br) 3 katına çıkarılıyor. Yeni hacim kaç br³tür? Neden 3 katı olduğunu katmanlarla açıklayınız.

Çözüm

1. adım Eski hacim: $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$ br³.

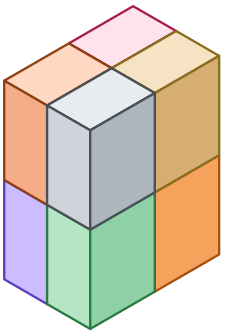
2. adım Yeni yükseklik 15 br; taban katmanı aynıdır (12 küp), katman sayısı 5'ten 15'e çıkar: $12 \cdot 15 = 180$.

3. adım Cevap:
Yeni hacim **180 br³**tür; katmanlar 3 katına çıktığı için hacim de 3 katına çıkar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 33 · Her ayrıt 2 katı**

Ayrıtları 2 br, 3 br ve 4 br olan prizmanın her ayrıtı 2 katına çıkarılıyor. Büyük prizmanın hacmi küçüğünkinin kaç katıdır? Büyük prizmanın içine küçük prizmadan kaç tane yerleşir?

Çözüm



1. adım Küçük prizma: $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ br³. Büyük prizma: $4 \cdot 6 \cdot 8 = 192$ br³.

2. adım $192 : 24 = 8$; her doğrultuda 2 küçük prizma: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

3. adım Cevap:
Büyük prizmanın hacmi **8 katıdır**; içine küçük prizmadan **8 tane** yerleşir.

UYARI

Her ayrıt 2 katına çıktığında hacim 2 katına değil, **8 katına** çıkar. “Her şey iki katı oldu, hacim de iki katı” yaygın bir hatadır.

NOTLARIM

KONU **Dikdörtgenler Prizmasının Hacim Bağıntısı**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Biri artar, biri azalırsa

Ayrıtları 4 br, 6 br ve 5 br olan bir prizmada 4 br'lik ayrıt 8 br'ye çıkarken 6 br'lik ayrıt 3 br'ye iniyor. Hacim değişir mi?

Çözüm

1. adım Eski hacim: $4 \cdot 6 \cdot 5 = 120$ br³.

2. adım Yeni hacim: $8 \cdot 3 \cdot 5 = 120$ br³.

3. adım Cevap:
Bir ayrıt 2 katına çıkarken öbürü yarıya indiği için hacim **değişmez**: 120 br³.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Ayrıtlar değişince hacim (doğru–yanlış)

Her önerme doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. Bir prizmanın yalnız yüksekliği 3 katına çıkarsa hacmi de 3 katına çıkar. D Y
2. Bir prizmanın her ayrıtı 2 katına çıkarsa hacmi 2 katına çıkar. D Y
3. Bir prizmanın iki ayrıtı 2'şer katına çıkarsa hacmi 4 katına çıkar. D Y
4. Bir ayrıt 2 katına çıkarken başka bir ayrıt yarıya inerse hacim değişmez. D Y
5. Bir küpün ayrıtı 3 katına çıkarsa hacmi 9 katına çıkar. D Y
6. Bir prizmanın uzunluğu 2 katına, genişliği 3 katına çıkarsa hacmi 6 katına çıkar. D Y
7. Ayrıtı 1 br artan bir küpün hacmi 1 br³ artar. D Y
8. Bir prizmanın yüksekliği yarıya inerse hacmi de yarıya iner. D Y

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 **Ayrıt Çarpanı**
Ayrıtları 2 katına, 3 katına ya da yarısına çıkarıp yeni hacmin kaç katına çıktığını tahmin etmek ve sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 **İki Katı mı, Sekiz Katı mı?**
Her ayrıtı 2 ve 3 katına çıkan prizmayı küçük prizmanın kopyalarıyla doldurup kaç kopya sığdığını saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ayrıtlar değişince · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Ayrıtları 2 br, 5 br ve 3 br olan prizmanın taban ayrıtları aynı kalıyor, yüksekliği (3 br) 3 katına çıkıyor. Yeni hacim kaç br³tür?

Çözüm

2 "Bir küpün her ayrıtı 3 katına çıkarsa hacmi 9 katına çıkar." önermesi doğru mudur? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Hesaplayınız ve yorumlayınız

KK

Cevaplar

Her durumu okuyup kısa cevabı yazınız.

DURUM	CEVAP	DURUM	CEVAP
Bir katmanında 15 birim küp olan 6 katmanlı prizmanın hacmi		**Ayrıtı 3 br olan küpün her ayrıtı 2 katına çıkarsa yeni hacim**	
20 birim küpün hepsiyle kaç farklı prizma kurulur?		**4 · 3 · 2 ve 2 · 2 · 2 prizmalarından oluşan cismin hacmi**	
Hacmi 80 br³ olan prizmanın yüksekliği yarıya inerse yeni hacim		**Ayrıtı 5 br olan küpün hacmi (5 · 3 değil!)**	
İki ayrıtı 3'er katına çıkan prizmanın hacmi kaç katına çıkar?		**5 · 4 · 3 prizmasından 2 · 2 · 3 prizması kesilince kalan hacim**	

NOTLARIM

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Hacim ölçmede birim küpü ölçüt olarak belirleyebiliyorum.
- [ ] Birim küpleri farklı yüzlerden başlayan katmanlarla sayabiliyorum.
- [ ] Toplam birim küp sayısını ayrıt uzunluklarıyla ilişkilendirebiliyorum.
- [ ] Hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olarak bulup eksik ölçüyü hesaplayabiliyorum.
- [ ] Aynı hacimli farklı prizmalar ve yapılar oluşturabiliyorum.
- [ ] Ayrıtlar değişince hacmin nasıl değiştiğini yorumlayabiliyorum.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · Yükseklik 4 katı

Hacmi 19 br³ olan prizmanın yalnız yüksekliği 4 katına çıkarsa hacmi kaç br³ olur?

Çözüm

$$19 \cdot 4 = 76$$

Cevap: **76 br³**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 36 · Her ayrıt 3 katı

Her ayrıtı 3 katına çıkan prizmanın hacmi kaç katına çıkar?

Çözüm

$$3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$$

Cevap: **27 katına**

NOTLARIM